Línea de yogurts de Lácteos Altos de Teusacá

Tres productos y un recorrido completo, desde que la cisterna llega a la planta de Sopó hasta el despacho en frío. Cada etapa tiene un nombre corto para el piso de planta y su nombre técnico ISA-88.

00 · RESUMEN

≈ 58.300 L de leche al día, ≈ 5,8 lotes

≈ 58.300 L	35 lotes	≈ 56.400 kg	181.756
de leche por día (≈ 60.000 L de cruda)	por semana en 6 días, de 10.000 L cada uno	de producto terminado por día	envases por día en 3 llenadoras

YF

Yogurt con trozos de fresa

Denominación	Yogurt entero con dulce, con fresa
Lotes/semana	13
Por lote	13.092 kg
Envases	Vaso 150 g · botella 1000 g y 1750 g

YN

Yogurt natural

Denominación	Yogurt entero sin dulce
Lotes/semana	13
Por lote	10.677 kg
Envases	Vaso 200 g · botella 1000 g

YG

Yogurt griego

Denominación	Yogurt semidescremado sin dulce; en el Codex, leche fermentada concentrada
Lotes/semana	9
Por lote	3.242 kg
Envases	Vaso 150 g · pote 500 g

Orden de producción: siempre sin dulce antes que con dulce, **natural → griego → fresa**, para que ningún producto sin azúcar reciba arrastre de azúcar ni de fruta.

Envases que se llenan al día

LLENADORA	ENVASES	UNIDADES/DÍA
U311 · vasos	85.098 de fresa 150 g + 46.268 de natural 200 g	**131.366**
U312 · botellas	9.928 de fresa 1000 g + 3.242 de fresa 1750 g + 13.881 de natural 1000 g	**27.051**
U313 · griego	19.449 vasos de 150 g + 3.890 potes de 500 g	**23.339**
Total		**181.756**

Cuello de botella: la llenadora de vasos U311 (12.000 vasos/h), que trabaja al 85 % del día. La mejora está en la propuesta.

01 · MAPA DEL PROCESO

Once etapas, de la cisterna a la cámara

01 · UP-LB1

ORIGEN

Recepción y aceptación de leche cruda

U111/U112 → U113/U114

YF YN YG

02 · UP-LB2/LB3

PUREZA

Clarificación, estandarización y pasteurización de leche y crema

U121 → U122 → U123A–C · U126 → U127

YF YN YG

03 · UP-Y1

CUERPO

Formulación y fortificación de la base

U201

YF YN YG

04 · UP-Y2

TEMPLE

Desaireación, homogeneización y 92 °C × 5 min

U202

YF YN YG

05 · UP-Y3

CULTIVO

Inoculación y fermentación a 43 °C hasta el pH de corte

U211–U213 · U218

YF YN YG

06 · UP-Y4

SEDA

Ruptura del coágulo y enfriamiento suave a 20 °C

U215

YF YN

07 · UP-Y5

ESENCIA

Concentración griega en separador de boquillas y crema pasteurizada

U216 · suero → U905

YG

08 · UP-Y6

MATIZ

Pulmón de llenado y fruta dosificada en línea

U214A/B · U217A/B

YF YN YG

09 · UP-Y7

SELLO

Envasado, sellado, pesaje e inspección

U311 · U312 · U313

YF YN YG

10 · UP-Y8

ESTIBA

Encajonado y paletizado robotizado

U341 · U342

YF YN YG

11 · UP-Y9

REPOSO

Enfriamiento final, maduración en frío y despacho FEFO

U411 → U412

YF YN YG

Transversal

CUSTODIA

Limpieza CIP, plan HACCP y liberación por calidad

U901 · laboratorio

YF YN YG

02 · MODELO FÍSICO

Equipos de la línea

Se conservan los códigos y significados del documento ISA-88 del equipo; ningún código existente cambia de significado. Son nuevas U123A/B (leche entera) y U123C (descremada), U126/U127, U215, U216, U217A/B, U218 y U313. Se amplían U214, que pasa a dos tanques (U214A/B), y U905, que recibe además el suero ácido. En el modelo de Tecnomatix anterior, U215 era un segundo pulmón; ese modelo se reemplaza.

UNIDAD	EQUIPO	REQUERIMIENTO PARA LA LÍNEA
U111/U112	Bahías de descarga: desaireador, filtro dúplex, caudalímetro y enfriador de placas	≈ 60.000 L/día de cruda para yogurts, de los 150.000 L/día de la planta (ver tronco común); salida ≤ 4 °C
U113/U114	Tanques de leche cruda aislados, con agitador	2 × 60.000 L para los 150.000 L/día de la planta; ≤ 4 °C; máximo 24 h
U121	Separadora autolimpiante con estandarización en línea	Consignas de grasa: 3,50 % y ≤ 0,05 %
U122	Pasteurizador HTST de placas con regeneración y válvula de desvío	75 °C × 15 s
U123A/B · U123C	Dos silos de leche entera en alternancia · silo de leche descremada	2 × 40.000 L (YF, YN) · 25.000 L (YG); 2–4 °C
U126 · U127	Pasteurizador de crema con desvío · tanque de crema pasteurizada	85 °C × 15 s · 1.000 L a 2–4 °C
U201	Tanque de formulación de 12.000 L con mezclador de polvos al vacío, celdas de carga e intercambiador EM-2014	Carga a 20 m³/h calentada de 4 a 50 °C: ≈ 1,05 MW, 518 kWh por lote
U202	Módulo térmico dedicado a yogurts (recomendado por carga: 13,7 h/día con 3 CIP): regeneración, desaireador, homogeneizador de 2 etapas, celda de retención de 5 min y enfriador	10 m³/h; hasta 250 bar
U211–U213 · U218	Cuatro fermentadores aislados de 12.000 L con camisa, agitador lento y pH en línea (U218 es el nuevo)	43 ± 0,5 °C
U215	Bomba de lóbulos, texturizador y enfriador de placas de canal ancho	10 m³/h; salida a 20 °C
U216	Separador centrífugo de boquillas, enfriador tubular y dosificación de crema desde U127 con Coriolis	7.000 L/h de alimentación
U214A/B	Tanques pulmón higiénicos de 12.000 L con venteo por filtro estéril; dosificador de fruta EM-2141 a la salida	YF y YN, en alternancia
U217A/B	Dos pulmones de griego de 4.000 L con agitador de ancla, uno por lote	≤ 12 °C; no se mezclan lotes
U311	Llenadora-selladora de vasos preformados, multicarril (modelo ISA-88 del equipo)	12.000 vasos/h de 150 g y 10.000/h de 200 g; es el cuello de botella
U312	Llenadora-taponadora rotativa con sellado por inducción	4.000 bot/h de 1000 g · 2.500 bot/h de 1750 g
U313	Llenadora de potes con dosificadores de pistón para producto viscoso	6.000/h de 150 g · 2.400/h de 500 g
U341/U342	Celda robotizada de encajonado y paletizado, y envolvedora de estibas	Común a las tres llenadoras
U411/U412	Cámara fría con aire forzado y gestión FEFO; muelle refrigerado	Producto ≤ 6 °C en ≤ 12 h (supuesto, se valida); reposo ≥ 12 h
U901 · U905	CIP central de 3 circuitos · manejo de suero ácido	U905 (existente) recibe además ≈ 14.500 kg/día de suero ácido

U311 es el cuello de botella. Llena ≈ 131.400 vasos al día. Con el OEE de la planta (≈ 70 %) y 3,5 h de CIP, pausa y relevo, eso la ocupa el 85 % del día, que es el techo aceptable, y fija la producción en ≈ 58.300 L/día. La mejora está en la propuesta.

Origen y Pureza: la leche que entra a la línea

ORIGEN · Recepción y aceptación de leche cruda

FASE	CRITERIO	VALOR	SI NO CUMPLE
Registrar	Proveedor, ruta, volumen y sellos en el MES	Completo	No se descarga
Muestrear	Temperatura	≤ 6 °C (leche enfriada: 4 ± 2 °C)	Rechazo
	Olor, color, aspecto · prueba de alcohol al 68 %	Característicos · negativa	Rechazo
	Acidez titulable · densidad a 15 °C	0,13–0,17 % · 1,030–1,033 g/mL	Rechazo
	Crioscopia	−0,530 a −0,510 °C	Rechazo por aguado
	Residuos de antibióticos (β-lactámicos, tetraciclinas)	**Negativo**	PCC-1 rechazo y bloqueo del proveedor
	Grasa · proteína · SNG	≥ 3,0 % · ≥ 2,9 % · ≥ 8,3 %	Pago por calidad
	Recuento total · células somáticas (especificación interna supuesta)	≤ 100.000 UFC/mL · ≤ 400.000 cél/mL	Laboratorio
Descargar	Desaireación, filtro dúplex, caudalímetro	30–40 m³/h	Alarma de ΔP del filtro
Enfriar y almacenar	Salida de placas · permanencia	≤ 4 °C · máximo 24 h	Si va a esperar más, termizar a 63–65 °C × 15 s antes de cumplir las 24 h

PUREZA · Clarificación, estandarización y pasteurización

FASE	PARÁMETRO	VALOR DE RECETA	CONTROL
Precalentar	Temperatura de separación	55 °C (50–60 °C)	TT-1201
Estandarizar	Grasa hacia U123A/B (YF, YN)	**3,50 %** ± 0,03	DT-1202 · FCV-1202
	Grasa hacia U123C (YG)	**≤ 0,05 %**	Muestra por lote LB
Pasteurizar leche	HTST en U122	**75 °C × 15 s** (límite 72 °C × 15 s)	PCC-2 desvío por FDV-1212
	Presión diferencial del regenerador	Lado pasteurizado mayor por 0,3 bar	PDT-1213
Pasteurizar crema	Crema al 40 % en U126, luego U127 a ≤ 4 °C	**85 °C × 15 s** (límite 80 °C × 15 s); en U127 ≤ 24 h	PCC-3 desvío por FDV; CIP de U127 al vaciarse
Almacenar	Silo	2–4 °C, máximo 24 h	TT-1231
Liberar lote LB	Fosfatasa alcalina · peroxidasa	Fosfatasa negativa y peroxidasa positiva (Decreto 616/2006, art. 18)	Sin liberación no se transfiere
Liberar lote de crema	Fosfatasa alcalina	Fosfatasa negativa (a 85 °C la peroxidasa se inactiva)	Laboratorio

La crema del griego se añade después de la fermentación, así que su única barrera térmica es U126; por eso tiene su propio PCC.

YF Yogurt con trozos de fresa

RECETA 1.8 · YF150 · YF1000 · YF1750

Grasa **2,79 %** | Proteína **3,60 %** | Fruta neta **6,5 %** | Azúcar añadida **9,3 %** | pH de corte **4,50**

Lote máximo **10.500 L**

Fórmula por lote

MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIÓN	KG/LOTE	%
Leche entera estandarizada (U123A/B)	3,50 % grasa · 3,10 % proteína · 8,61 % SNG	10.320	78,8
Leche en polvo descremada	≥ 34 % proteína	444	3,4
Azúcar (sacarosa)	Refinada, grado alimentario	626,5	4,8
Preparado de fresa en trozos	Etiqueta limpia: ≥ 50 % fresa en trozos de 8–10 mm, ≈ 35 % sacarosa y **fibra de cítricos ≤ 2 % (ingrediente, no aditivo)**; sin pectina, almidón modificado ni conservantes; pH 3,4–3,8; pasteurizado en bolsa aséptica	1.702	13,0
Cultivo DVS	*S. thermophilus* + *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus*; dosis según la ficha del proveedor	400 U	—
Producto		**13.092**	**100,0**

Sin estabilizantes, gelificantes ni emulsificantes añadidos: la Res. 2310/1986 (art. 19) solo los permite en la leche fermentada de larga vida y nombra expresamente la pectina. La textura sale de los sólidos lácteos (base con 11,5 % de SNG) y del tratamiento a 92 °C. Antes de comprar el preparado se pide concepto a regulatorio/INVIMA. Como el preparado entra después del último tratamiento térmico, tiene su propio control, PCC-6: certificado por lote del proceso térmico validado del proveedor, envase íntegro y bolsa conectada máximo 24 h a ≤ 8 °C (supuesto).

Procedimiento

ETAPA	FASE	VALOR DE RECETA	TOLERANCIA / ALARMA
CUERPO	Cargar leche desde U123A/B	10.320 kg	± 0,5 % (WT-2011)
	Dosificar LPD y azúcar al mezclador de vacío	444 + 626,5 kg	± 1 % (WT-2012)
	Dispersar e hidratar	50 °C · 20 min; calentamiento en línea durante la carga (EM-2014, supuesto)	Supuesto: ≤ 2 h por encima de 10 °C, contando la transferencia
TEMPLE	Desairear	68 °C	Vacío del proveedor
	Homogeneizar (etapa 1 + 2)	200 + 50 bar a 65–70 °C	± 10 bar
	Tratar térmicamente	**92 °C × 5 min**	PCC-4 desvío si T < 90 °C

ETAPA	FASE	VALOR DE RECETA	TOLERANCIA / ALARMA
	Enfriar a inoculación	43 °C	± 0,5 °C
CULTIVO	Inocular al iniciar el llenado; agitar	10 min a 15–20 rpm	Lote del cultivo por código de barras
	Incubar sin agitación	43 °C · ≈ 5,25 h	42–44 °C · 4,75–6,25 h
	Cortar fermentación	**pH 4,50** · acidez de la base ≥ 0,90 %	Alarma si t > 6,5 h; Held si se sale de la curva
SEDA	Romper coágulo	5–10 min a ≤ 20 rpm	Sin incorporar aire
	Enfriar en placas	20 °C (15–22 °C)	Vaciado en ≈ 1,1 h
MATIZ	Mantener en pulmón U214A/B	18–22 °C · ≤ 8 h (supuesto, se valida)	Tetra Pak: minimizar el tiempo en el pulmón
	Dosificar preparado de fresa en línea	**13,0 %**	± 0,5 % (Coriolis FT-2141)
SELLO	Envasar	Llenado a 18–22 °C	Sección 07
REPOSO	Enfriar y madurar	≤ 6 °C · ≥ 12 h a 2–4 °C	Liberación por calidad

Especificación del producto

PARÁMETRO	DISEÑO	REQUISITO	NORMA
Grasa láctea	2,79 %	≥ 2,5 % (entero)	Res. 2310/1986, art. 13
Proteína láctea	3,60 %	≥ 2,7 %	Codex CXS 243-2003
SNG lácteos	10,0 %	≥ 7,0 %	Res. 2310/1986
Acidez titulable	≈ 0,86 % (la base aporta 0,90 × 0,87 = 0,78 % y el preparado ≈ 0,08 %, estimado); liberación **≥ 0,75 %** medida con fruta	0,70–1,50 % · Codex ≥ 0,6 %	Res. 2310 · Codex
pH de liberación	4,2–4,5	—	Tetra Pak
Fruta neta	6,5 %	≥ 3 %	Res. 2310/1986, art. 20
Sellos frontales (estimación)	**«ALTO EN AZÚCARES»** (azúcares libres ≈ 37 % de la energía). Sin sello de grasas saturadas: no se añade grasa (art. 32)	≥ 10 % de la energía	Res. 810/2021, 2492/2022 y 254/2023
Cultivo viable	Requisito de diseño: ≥ 10^7 UFC/g al vencimiento	≥ 10^7 UFC/g	Codex CXS 243-2003
Vida útil	**30 días a 2–6 °C** (acidez al vencimiento ≈ 1,16 %); protocolo de vida útil	≤ 1,50 %	Tetra Pak: 21–30 días en líneas de alta higiene
Denominación	«Yogurt entero con dulce, con fresa»		Res. 2310/1986, art. 21

YN Yogurt natural

RECETA 1.8 · YN200 · YN1000

Grasa **3,42 %** | Proteína **4,14 %** | SNG **11,5 %** | Sin azúcar | pH de corte **4,50** | Primero en la campaña

Fórmula por lote

MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIÓN	KG/LOTE	%
Leche entera estandarizada (U123A/B)	3,50 % grasa · 3,10 % proteína · 8,61 % SNG	10.320	96,7
Leche en polvo descremada	≥ 34 % proteína	357	3,3
Cultivo DVS suave	*S. thermophilus* + *L. bulgaricus*, de baja postacidificación	400 U	—
Producto		**10.677**	**100,0**

Etiqueta limpia: leche, leche en polvo y cultivo. Sin azúcar, saborizantes, estabilizantes ni fruta.

Diferencias con la receta YF

ETAPA	YN	MOTIVO
CUERPO	Solo LPD (357 kg); sin azúcar	Base con 11,5 % de SNG
TEMPLE	Igual: 200 + 50 bar · 92 °C × 5 min · 43 °C	PCC-4
CULTIVO	**pH de corte 4,50** · ≈ 5,0 h (4,5–6,0 h)	El cultivo de baja postacidificación evita que siga bajando el pH en la cámara; el sabor suave lo da el cultivo
MATIZ	No se saboriza; el dosificador EM-2141 queda aislado con válvulas a prueba de mezcla	El YN abre la campaña
SELLO a REPOSO	Igual que YF	

Especificación del producto

PARÁMETRO	DISEÑO	REQUISITO	NORMA
Grasa láctea	3,42 %	≥ 2,5 %	Res. 2310/1986
Proteína láctea	4,14 %	≥ 2,7 %	Codex CXS 243-2003
Acidez titulable	0,85–1,05 % (supuesto); liberación ≥ 0,75 %	0,70–1,50 %	Res. 2310/1986
pH de liberación	4,2–4,5	—	Tetra Pak
Sellos frontales	**Exento**: no se le añade sal, azúcar ni grasa	Art. 2.2 k	Res. 810/2021 y 2492/2022
Cultivo viable	Requisito de diseño: ≥ 10^7 UFC/g al vencimiento	≥ 10^7 UFC/g	Codex
Denominación	«Yogurt entero sin dulce» (nombre comercial: natural)		Res. 2310/1986, art. 21

YG Yogurt griego

RECETA 1.8 · YG150 · YG500

Proteína **9,23 %** · Grasa **2,00 %** · Leche **3,19 kg/kg** · Rendimiento **0,32 kg/L** · pH de corte **4,55**

Crema pasteurizada **U126**

El griego industrial se hace concentrando un yogurt de leche descremada: un separador centrífugo de boquillas retira el suero ácido hasta la proteína objetivo, y luego se restituye la grasa con crema pasteurizada. Es el método de GEA y Tetra Pak, que conserva vivo el cultivo. El Codex lo clasifica como leche fermentada concentrada (proteína ≥ 5,6 %).

Balance por lote

CORRIENTE	KG/LOTE	GRASA	PROTEÍNA	DESTINO
Leche descremada (U123C), 10.000 L	10.350	0,05 %	3,21 %	Formulación, sin fortificar
Cultivo DVS de pH estable y baja producción de exopolisacáridos	400 U			Facilita la separación del suero
→ Concentrado del separador U216	3.087	0,10 %	9,60 %	Restitución de grasa
→ Suero ácido (pH 4,4–4,6)	7.263	0,03 %	0,5 %	U905: valorización
Crema pasteurizada al 40 % (U127)	155	40 %	1,9 %	5,0 % del concentrado, dosificada en línea
Yogurt griego	**3.242**	**2,00 %**	**9,23 %**	**Pulmón U217A o U217B (uno por lote) → U313**

Por cada kg de griego se usan 3,19 kg de leche descremada y salen 2,24 kg de suero ácido. La referencia de la industria es ≈ 3 kg de leche y 2–3 kg de suero por kg (GEA; *Foods* 2022).

Procedimiento

ETAPA	FASE	VALOR DE RECETA	TOLERANCIA / ALARMA
CUERPO	Cargar leche desde U123C	10.350 kg, sin fortificar	La proteína la da la concentración
TEMPLE	Homogeneizar	Opcional en leche descremada: 100 bar o en derivación	
	Tratar térmicamente	**92 °C × 5 min** · enfriar a 43 °C	PCC-4
CULTIVO	Incubar	43 °C · ≈ 5,5 h	5,0–6,5 h; alarma si t > 7 h
	Cortar y agitar	**pH 4,55** · 10–15 min lento	Coágulo sin grumos (protege las boquillas)
ESENCIA	Separar	Alimentación a 40–42 °C · 7.000 L/h (≈ 1,4 h)	Proteína en línea o en laboratorio: 9,6 ± 0,2 %
	Enfriar el concentrado	10–12 °C, de inmediato (enfriador tubular)	Detiene la acidificación
	Restituir grasa	Crema pasteurizada desde U127: 155 kg/lote	± 0,1 % de grasa; lote de crema liberado (PCC-3)
MATIZ	Mantener en U217A/B, un pulmón por lote	≤ 12 °C · ≤ 12 h (supuesto, se valida)	U313 tarda ≈ 3,2 h por lote y el siguiente YG llega 3 h después
SELLO	Envasar en U313	Llenado a 10–12 °C	Dosificador de pistón
REPOSO	Madurar	≤ 6 °C · ≥ 12 h a 2–4 °C	Liberación

Especificación del producto

PARÁMETRO	DISEÑO	REQUISITO	NORMA
Proteína láctea	**9,23 %**	≥ 5,6 % (leche fermentada concentrada)	Codex CXS 243-2003
Grasa láctea	2,00 %	≥ 1,5 % (semidescremado)	Res. 2310/1986
SNG lácteos	≈ 13 % (estimado)	≥ 7,0 %	Res. 2310/1986
Acidez titulable	**≈ 1,15 % al día 1**: el griego colado industrial mide 1,09–1,17 %, porque el ácido láctico sale con el suero (*Foods* 2022). Liberación ≤ 1,20 %; con cultivo de pH estable y 21 días de vida útil, ≤ 1,50 % al vencimiento	0,70–1,50 %	Res. 2310/1986
pH de liberación	4,3–4,6	—	
Sellos frontales (estimación)	Probable **«ALTO EN GRASAS SATURADAS»** (≈ 17 % de la energía; la crema añadida cuenta como grasa añadida). Confirmar con regulatorio	≥ 10 % de la energía	Res. 810/2021 y 2492/2022, art. 32
Cultivo viable	Requisito de diseño: ≥ 10^7 UFC/g al vencimiento	≥ 10^7 UFC/g	Codex
Vida útil	**21 días a 2–6 °C**; con cultivo estándar el griego sube hasta +0,78 % de acidez en 21 días (Yang y Yoon, 2022)	≤ 1,50 % al vencimiento	Protocolo de vida útil
Denominación legal	**«Yogurt griego natural semidescremado — yogurt concentrado por separación del suero»**, sin espesantes. «Griego» es veraz porque el producto es colado (Res. 5109/2005, art. 4); precedente: Colanta, Pasco y Alpina		Res. 2310 · Res. 5109

Suero ácido: ≈ 10.900 kg/día. No se vierte, por su carga orgánica. Destinos a evaluar: concentración por ósmosis inversa, alimentación animal o biogás.

07 · SELLO · ESTIBA · REPOSO

Siete referencias en tres llenadoras

REFERENCIA	ENVASE	LLENADORA	VELOCIDAD	% DEL LOTE	UND/LOTE	UND/DÍA	UND/CAJA	H/LOTE
YF150	Vaso PP termoformado, foil termosellado	U311	12.000/h	45	39.276	85.098	24	3,27
YF1000	Botella PEAD, tapa rosca y sello de inducción	U312	4.000/h	35	4.582	9.928	12	1,15
YF1750	Botella PEAD con asa, sello de inducción	U312	2.500/h	20	1.496	3.242	6	0,60
YN200	Vaso PP termoformado, foil termosellado	U311	10.000/h	40	21.355	46.268	24	2,14

REFERENCIA	ENVASE	LLENADORA	VELOCIDAD	% DEL LOTE	UND/LOTE	UND/DÍA	UND/CAJA	H/LOTE
YN1000	Botella PEAD, tapa rosca y sello de inducción	U312	4.000/h	60	6.406	13.881	12	1,60
YG150	Vaso PP con foil y sobretapa	U313	6.000/h	60	12.966	19.449	24	2,16
YG500	Pote PP con foil y sobretapa	U313	2.400/h	40	2.593	3.890	12	1,08

Horas a velocidad nominal. El modelo de Tecnomatix añade desempeño, fallas, CIP y cambios de formato.

ETAPA	FASE	VALOR	CONTROL
SELLO	Peso neto	Nominal, con control metrológico de preempacados	Báscula WT-3111 · Res. SIC 32209/2020 (derogó la 16379/2003; prorrogada por la 51039/2026) · OIML R 87
	Sellado de vasos (U311, U313)	Mordaza a 180–220 °C según el foil	TT-3111; hermeticidad por turno
	Sello de inducción (U312)	Según el cabezal	Visión AE-3112
	Detector de metales de tubería, en el producto antes de cada llenadora (el foil de aluminio impide detectar no ferrosos después de sellar)	Patrones definidos en la validación; rayos X opcional	PCC-5 válvula de rechazo; verificación cada hora
	Codificar y rotular	Lote YF150-261009-03, vencimiento, sellos frontales y tabla nutricional	Visión · Res. 810/2021 y 2492/2022
ESTIBA	Encajonar y paletizar (U341/U342)	Patrón de estiba por referencia; estiba envuelta	Etiqueta logística por estiba
REPOSO	Enfriar y madurar (U411)	Producto ≤ 6 °C en ≤ 12 h (aire forzado; supuesto que se valida) · reposo ≥ 12 h a 2–4 °C	Registro continuo de la cámara
	Liberar y despachar (U412)	pH, acidez y sensorial; FEFO; transporte a 2–6 °C	Lote retenido hasta liberarse

08 · CUSTODIA

Limpieza, plan HACCP y orden de la campaña

Programas CIP (U901)

PROGRAMA	EQUIPOS	SECUENCIA (TETRA PAK)	DURACIÓN
CIP-C	U122, U126, U202 (superficies calientes)	Agua tibia 10 min → NaOH 0,5–2 % a 75 °C, 30 min → agua 5 min → HNO_3 0,5–1,5 % a 70 °C, 20 min → agua fría → enfriamiento 8 min. Antes de producir: agua a 90–95 °C, 10–15 min	≈ 85 min

PROGRAMA	EQUIPOS	SECUENCIA (TETRA PAK)	DURACIÓN
CIP-F	U201, fermentadores, U214A/B, U215, EM-2141, U217A/B, U127, tuberías (superficies frías)	Agua 3 min (≤ 55 °C) → NaOH 0,5–1,5 % a 75 °C, 10 min → agua 3 min → agua a 90–95 °C, 5 min. Ácido una vez por semana	≈ 45 min con llenados y drenajes
CIP-S	U216 separador	CIP-F del circuito + descargas del bowl según el fabricante	Al terminar los lotes YG
CIP-L	U311–U313 llenadoras	CIP/SIP del fabricante, al pasar de YF a YN; de YN a YF basta un empuje y un enjuague. U312 cambia de formato (1000 ↔ 1750 g) en cada lote YF	1 al día

Velocidad en tuberías de 1,5–3,0 m/s, con registro de la conductividad y la temperatura de retorno. U202 lleva tres CIP-C al día, uno en cada cambio de producto (después de los lotes 3, 5 y 8). La corrida más larga dura ≈ 7,2 h, y cada CIP (≈ 1,4 h) cabe en el hueco de ≈ 1,8 h entre lotes. Fermentadores y pulmones se lavan cada vez que se vacían. U201, U215 y la línea de fruta se lavan a diario en la transición YF → YN, junto con las llenadoras, para que no pase azúcar ni fruta al yogurt sin dulce. Los pulmones son tanques higiénicos, no asépticos, porque no hay esterilización con vapor (SIP).

Puntos críticos de control

PCC	ETAPA	PELIGRO	LÍMITE CRÍTICO	ACCIÓN CORRECTIVA
PCC-1	ORIGEN	Químico: antibióticos	Prueba negativa	Rechazar la cisterna y bloquear al proveedor
PCC-2	PUREZA	Biológico: patógenos en la leche	≥ 72 °C × 15 s (temperatura + caudal)	Desvío automático y reproceso
PCC-3	PUREZA · U126	Biológico: patógenos en la crema que se añade al griego	≥ 80 °C × 15 s; crema ≤ 24 h a ≤ 4 °C en U127	Desvío; la crema no se libera o se descarta
PCC-4	TEMPLE	Biológico: patógenos y flora competitiva	≥ 90 °C × 300 s (temperatura + caudal)	Desvío; el lote no pasa al fermentador
PCC-5	SELLO	Físico: metales	Sin metal ≥ patrón validado (detector de tubería)	Rechazo; reinspección desde la última verificación
PCC-6	MATIZ	Biológico: preparado de fruta añadido después del último tratamiento térmico	Certificado conforme del proceso térmico del proveedor · envase íntegro · conectado ≤ 24 h a ≤ 8 °C	Rechazar el lote del preparado; desechar el remanente

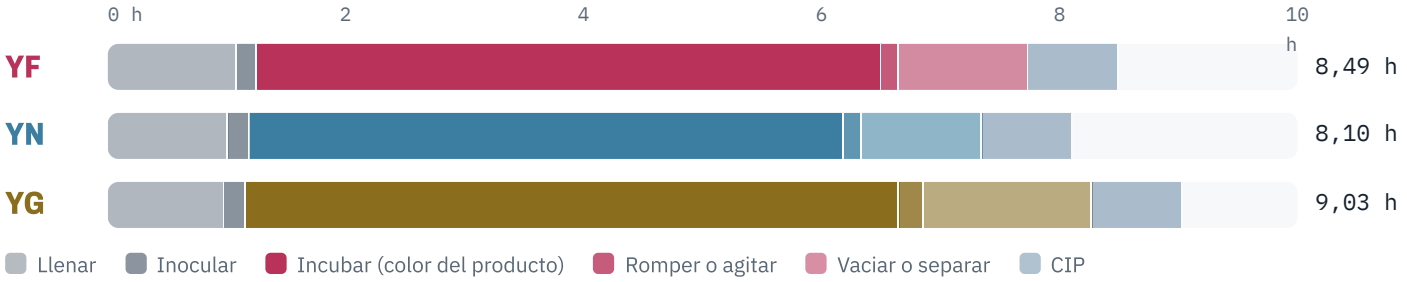
Criterios microbiológicos (Res. 1407/2022, numeral 1.11, leche fermentada): coliformes n = 5, c = 2, m = 10, M = 10^2 UFC/g · mohos y levaduras n = 5, c = 2, m = 2×10^2, M = 5×10^2 UFC/g · *E. coli* n = 5, c = 0, < 10 UFC/g.

Orden de producción. 35 lotes por semana (13 YN, 9 YG y 13 YF), de 5 a 6 por día, siempre YN → YG → YF y con un lote cada ≈ 4,1 h. Cada cambio de producto lleva CIP-C de U202; el paso de YF a YN lleva CIP completo.

Puntos de control. Curva de pH y pH de corte, acidez del producto con fruta, tiempo y temperatura en los pulmones, integridad del sello, cadena de frío ≤ 6 °C y ATP en superficies después del CIP.

Ciclo del fermentador por producto

Llenado y vaciado a 10 m³/h, inoculación, incubación hasta el pH de corte, ruptura o agitación, y CIP. El griego se vacía al ritmo del separador. Barras a escala de 10 h.



52 %
carga de los 4 fermentadores (49,5 h-tanque/día); nunca más de 3 ocupados a la vez

11,7 h
U311 vasos, horas nominales/día (85 % del día con OEE y paradas)

7,2 h
U312 botellas, horas nominales/día (58 %)

4,9 h
U313 griego, horas nominales/día (44 %)

Ritmo: un lote cada ≈ 4,1 h. Lo marca la llenadora de vasos U311, que no da para más. U201 trabaja ≈ 1,9 h de cada 4,1 h, así que la base nunca espera fermentador. U202 deja huecos de ≈ 2,9 h para sus CIP-C. El MES solo arranca U201 cuando hay un fermentador libre. Lead time por lote, del silo al último envase: ≈ 10–12 h, más ≥ 12 h de reposo en cámara. **Tecnomatix verificará el ritmo** con las llenadoras y las fallas.

Balance diario de la línea



ENTRADAS	POR DÍA	SALIDAS	POR DÍA
Leche cruda (59.963 L)	61.882 kg	Yogurt con fresa YF	28.366 kg
Leche en polvo descremada	1.735 kg	Yogurt natural YN	23.134 kg
Azúcar	1.357 kg	Yogurt griego YG	4.862 kg
Preparado de fresa	3.688 kg	Suero ácido (U905)	10.895 kg
Cultivo DVS	2.333 U	Crema excedente al 40 % (otras líneas)	1.405 kg
Total	**68.662 kg**	**Total**	**68.662 kg**

El balance cierra exacto en masa total, grasa y proteína; las cifras individuales están redondeadas. A la línea entran 60.000 L de leche entera y 20.000 L de leche descremada. No incluye las mermas de arranque, empuje, rechazo y producto retenido en líneas, que se miden en el piloto.

Qué cambia frente a la receta del 29 de septiembre

ANTES	AHORA	MOTIVO
Estabilizante 1 % y emulsificante 0,3 %	Ninguno, y preparado sin pectina añadida	La Res. 2310/1986 (art. 19) solo los admite, pectina incluida, en la leche fermentada de larga vida
Fruta 3 %	Preparado 13 % (fruta neta 6,5 %)	Con 3 % de preparado la fruta neta no llega al 3 % del art. 20
Base a 85 °C × 5 min	92 °C × 5 min	Tetra Pak: 90–95 °C × 5 min desnaturaliza 70–80 % de la proteína sérica y da cuerpo
≈ 192 bar a 60 °C	200 + 50 bar a 65–70 °C	Rango de Tetra Pak: 200–250 bar a 65–70 °C
42 °C, corte a pH 4,6	43 °C; corte a pH 4,50 (YF, YN) y 4,55 (YG, para separar)	Tetra Pak: 42–43 °C y pH final ≈ 4,2–4,5
Enfriar a < 15 °C y luego a 4 °C en el tanque	Placas a 15–22 °C; el producto llega a ≤ 6 °C en la cámara	Enfriar el batido a 4 °C en el tanque daña la viscosidad
Leche semidescremada	Leche estandarizada al 3,50 %	Con semidescremada la grasa no llega al 2,5 % de «entero»
Una receta	Tres recetas y siete referencias	Alcance del acta del 7 de octubre

Supuestos que se deben validar

- Composición de la leche cruda (3,6 / 3,1 / 8,6 %). Si la grasa baja de 3,5 %, la estandarización necesita añadir crema; el script lo detecta y se detiene.
- Dosis del cultivo, tiempos de fermentación, pH de corte y tiempo máximo en los pulmones, con la ficha del proveedor y curvas de pH y viscosidad.
- Proteína del concentrado y del suero, con los datos del fabricante del separador.
- Preparado de fresa sin gelificantes añadidos: disponibilidad comercial y concepto del INVIMA (art. 19, parágrafo 2).
- Uso del término «griego» ante el INVIMA.
- Sellos frontales: confirmar con análisis nutricional, perfil de ácidos grasos y la revisión de exenciones.
- Mezcla diaria 3/3/2 y presentaciones: ratificar en acta.
- Vida útil de 30 días y cultivo ≥ 10^7 UFC/g al vencimiento: estudio acelerado y en tiempo real.
- Ritmo de un lote cada ≈ 4,1 h con las llenadoras y las fallas: se verifica en Tecnomatix.
- U202 dedicado a yogurts: ratificar con el equipo.
- Acidez del griego: es el riesgo regulatorio más alto, porque puede superar 1,50 %. Además, los tiempos máximos del preparado conectado (≤ 24 h a ≤ 8 °C) y de la crema en U127 (≤ 24 h a ≤ 4 °C).
- Calentamiento de la carga de U201 a 50 °C (EM-2014, ≈ 1,05 MW): confirmarlo con el balance de energía de la planta.
- Destino del suero ácido y de la crema excedente: acordarlo con las otras líneas y con gestión ambiental.

Datos de planta para el VSM

DATO	VALOR
Tamaño estándar de lote	**10.000 L** de leche estandarizada (mínimo 8.000 y máximo 10.500 L). Producto por lote: YF 13.092 kg · YN 10.677 kg · YG 3.242 kg. ≈ 5,8 lotes/día (35 por semana), uno cada ≈ 4,1 h: ≈ 58.300 L/día
Fermentadores	**4 × 12.000 L** (U211, U212, U213 y U218); ciclo de 8,1–9,0 h; ocupación del 52 %, con máximo 3 ocupados a la vez
Llenadoras (nominal)	U311 vasos: 12.000/h de 150 g y 10.000/h de 200 g · U312 botellas: 4.000/h de 1000 g y 2.500/h de 1750 g · U313 potes: 6.000/h de 150 g y 2.400/h de 500 g
Capacidad efectiva	Nominal × OEE. U311 con YF150: 1.800 kg/h × 0,70 ≈ 1.260 kg/h. Uso del día: U311 85 % · U312 58 % · U313 44 %
Producción diaria	≈ 56.400 kg: **131.366 vasos** (U311), **27.051 botellas** (U312) y **23.339 envases de griego** (U313)
Empleados (estimado)	**≈ 57 personas**: 13 puestos por turno × 4 cuadrillas rotativas, más 5 de día. No incluye la recepción común de leche ni el personal administrativo

OEE de diseño de las llenadoras

Los lácteos tienen un OEE típico de 55–70 % y una clase mundial de 80–85 %. Alpina llega a ≈ 80 % y las pymes están en 50–60 %. Por eso se toma **≈ 70 % para la planta actual** y **≈ 80 % para la propuesta**, en lugar del ≈ 82 % → 90 % anterior.

ESCENARIO	A	P	Q	OEE	PARADAS PLANEADAS	LITROS/DÍA	USO U311 · U312 · U313
Planta actual (llenadora de 12.000 vasos/h)	0,90	0,80	0,97	**69,8 %**	3,5 h	≈ 58.300	**85 %** · 58 % · 44 %
Simulación en Tecnomatix (12 semanas, con fallas y cambios de formato)	—	—	—	—	—	≈ 57.600	**88 %** · 67 % · 43 %

Uso máximo aceptable del cuello de botella: 80 % para diseñar y 85 % como techo para operar; por encima de ≈ 85 % las esperas crecen rápido (ρ/(1−ρ) vale 4 al 80 %, 5,7 al 85 % y 9 al 90 %). En el escenario actual, U311 se fija al 85 %. Ese porcentaje ya incluye las fallas promedio y las paradas planeadas, y le quedan ≈ 3,6 h diarias; solo un día con OEE menor de ≈ 58 % se atrasaría. Hay que alinear el documento de Pablo, que usa 81,68 % → 90,14 %.
Tecnomatix confirma el cuello de botella: la simulación de 12 semanas, con fallas aleatorias, da ≈ 57.600 L/día con U311 al 88 %; U312 sube a 67 % porque el modelo cuenta cada cambio de formato 1000 ↔ 1750 g (0,75 h), que la cuenta de horas nominales no incluye.

Tronco común continuo (acopio a pasteurización, 150.000 L/día)

La recepción, la clarificación, la estandarización y la pasteurización son continuas y atienden a **toda la planta**. Según el acta del 9-oct-2026, la planta recibe **150.000 L/día** de leche cruda y tiene tres líneas: **yogurts, quesos y leche UHT**, que reemplaza al kéfir del alcance anterior.

LÍNEA	PRODUCTOS	LECHE (L/DÍA)	%	PRODUCTO APROXIMADO
Yogurts (esta línea)	Fresa, natural y griego	**≈ 57.000**	38 %	≈ 56.400 kg/día; es lo que alcanza a procesar la llenadora de vasos

LÍNEA	PRODUCTOS	LECHE (L/DÍA)	%	PRODUCTO APROXIMADO
Quesos	Mozzarella, quesillo y doble crema	50.000	33 %	≈ 5.000 kg/día (≈ 10 L por kg)
Leche UHT	Entera, descremada y con chocolate, en envase aséptico de 1 L	43.000	29 %	≈ 42.000 envases/día
Total		**150.000**	**100 %**	

La línea de yogurts tiene un cupo de diseño de 80.000 L/día, pero hoy procesa ≈ 57.000 porque la llenadora de vasos está al límite. La propuesta de la sección 14 lleva la línea a 80.000 L/día; los ≈ 23.000 L adicionales salen del contrato de un año para aumentar el acopio en 30.000 L/día (acta 9-oct), destinado a los productos de mayor complejidad.

ETAPA	EQUIPO	CARGA CON 150.000 L/DÍA	USO
Recepción	2 bahías U111/U112	≈ 8 cisternas/día de 20.000 L; ≈ 1 h por cisterna (pruebas, descarga a 35 m³/h y transición): ≈ 8 h-bahía/día	24 % en 16 h
Leche cruda	U113/U114, 2 × 60.000 L	La leche se pasteuriza mientras llega: el pico de un día normal es de ≈ 7.500 L y llega a ≈ 37.500 L si el pasteurizador se para 2 h en plena descarga. Uno recibe y el otro se lava	120.000 L
Clarificación, estandarización y pasteurización	U121 + U122 a 20.000 L/h, en flujo continuo	7,5 h de proceso + 2 CIP-C (≈ 2,8 h) + arranques (≈ 0,5 h) = 10,8 h/día	**45 %**
Leche pasteurizada	Silos por línea: U123A/B y U123C (yogurts), U124 (quesos) y U125 (leche UHT)	Leche estandarizada de cada línea, máximo 24 h. Con la propuesta de 80.000 L/día, los silos de yogurts mueven ≈ 36.700 L al día y alcanzan, aun con uno en lavado	—

El tronco común queda holgado: el pasteurizador trabaja menos de la mitad del día y los dos tanques existentes bastan. **El tercer tanque U115 que se había propuesto para 300.000 L/día ya no hace falta.** Supuestos: dos olas de recolección (60 % entre 05:00 y 11:00 y 40 % entre 14:00 y 18:00) y cisterna media de 20.000 L, que se confirman con la logística de acopio. En Tecnomatix, el tronco se modela con los lotes de las tres líneas: recibe ≈ 151.700 L/día y el pasteurizador queda al 32 % (sin contar arranques).

Personal estimado

PUESTO POR TURNO	PERSONAS
Formulación y tratamiento térmico (U201, U202)	1
Fermentación, separación griega y pulmones	2
Llenadoras U311 · U312 · U313	2 · 1 · 1
Fin de línea y cámara (paletizado manual de las cajas, montacargas)	2
Alistamiento de insumos	1
Supervisor · analista de calidad · técnico de mantenimiento	1 · 1 · 1
Por turno	**13**

La línea trabaja 24 h × 6 días = 144 h/semana. Con la jornada de 42 h/semana (Ley 2101 de 2021, desde el 15-jul-2026) se necesitan 4 cuadrillas: 52 personas, más 5 de día (jefes de producción, calidad y mantenimiento, planeador MES/ERP y analista de microbiología). **Total ≈ 57**, con un margen de ± 20 %.

RIESGOS · INVESTIGACIÓN DEL 9 DE OCTUBRE

Riesgos abiertos y su resolución

RIESGO	EVIDENCIA	RESOLUCIÓN EN LA RECETA	QUEDA PARA EL PILOTO
Acidez del griego > 1,50 %	Griego colado industrial: 1,09–1,17 % al día 1, porque el ácido láctico sale con el suero (*Foods* 2022). Con cultivo estándar sube hasta +0,78 % en 21 días (Yang y Yoon, 2022)	Cultivo de pH estable, enfriamiento inmediato, liberación ≤ 1,20 % y vida útil de 21 días	Medir la subida real; extender a 30 días si cumple
Composición de la leche	Mínimo legal y estudios regionales (tabla abajo)	Cumple en todos los casos; U121 remezcla crema propia si la cruda trae menos de 3,5 % de grasa	Promedio real de los proveedores
Preparado sin gelificantes	Hay preparados de etiqueta limpia (Zentis, CP Kelco)	Fibra de cítricos ≤ 2 % como ingrediente; sin pectina ni conservantes	Concepto del INVIMA y prueba de sinéresis
Término «griego»	Res. 5109/2005, art. 4: el rótulo no puede ser engañoso. El producto sí es colado; Colanta, Pasco y Alpina usan el término	«Yogurt griego natural semidescremado — concentrado por separación del suero»	Radicar el rótulo
Dosis del cultivo	Las unidades DVS no se comparan entre proveedores	Especificación funcional: llegar a pH 4,50 en 5,0–5,5 h a 43 °C	Curvas de acidificación
Vida útil	Yogurt control: +0,28 % de acidez en 21 días a 4 °C; Tetra Pak: 21–30 días	YF y YN, 30 días; YG, 21 días; protocolo con 3 lotes a 4 y 8 °C	Ejecutar el protocolo
U202 dedicado	≈ 11,2 h/día de carga, con huecos de ≈ 2,9 h entre lotes	Dedicado; la leche UHT tiene su propio esterilizador, así que U202 no se comparte	Decisión del equipo
Calor de la carga de U201	10.320 kg × 3,93 kJ/(kg·K) × 46 K = 518 kWh por lote	EM-2014 de ≈ 1,05 MW; ≈ 3.030 kWh/día	Balance de energía
Res. SIC 32209/2020	Res. 51039 de 2026: prórroga de 4 años	Vigente	—
OEE demasiado alto	Lácteos: típico 55–70 % y clase mundial 80–85 %; Alpina ≈ 80 %; pymes 50–60 %	OEE actual ≈ 70 %. Con la llenadora al 85 %, la línea da ≈ 58.300 L/día	Medir el OEE real
Proteína del suero	Medida: 0,41–0,68 % (*Foods* 2022); se suponía 0,3 %	Se usa 0,5 %: el griego baja a 3.242 kg por lote	Datos del separador

Sensibilidad a la leche cruda

LECHE CRUDA	GRASA / PROT. / SNG	GRASA YF · YN	GRIEGO (KG/LOTE)	CREMA SOBRANTE (KG/DÍA)
Diseño (supuesto)	3,60 / 3,10 / 8,60 %	2,79 · 3,42 %	3.242	1.405
Manizales, 42 muestras*	3,39 / 3,44 / 9,47 %	2,81 · 3,44 %	3.654	1.020
García Rovira, 440 muestras*	3,69 / 3,31 / 8,62 %	2,79 · 3,42 %	3.506	1.539
Mínimo legal	3,00 / 2,90 / 8,30 %	2,78 · 3,41 %	2.971	422

*Fuente secundaria. Con la peor leche que se puede aceptar en recepción, YF y YN siguen siendo enteros, el griego conserva 9,2 % de proteína y alcanza la crema propia.

PROPUESTA DE MEJORA

Nueva llenadora de vasos para llegar a 80.000 L/día

El problema

La línea tiene que envasar ≈ 182.000 vasos al día (117.828 de 150 g y 64.064 de 200 g) para procesar los 80.000 L. Todos pasan por U311, una llenadora de vasos preformados de **12.000 vasos/h**. Esa velocidad viene del modelo ISA-88 del equipo y coincide con las máquinas reales de ese tipo (Hamba, Gasti: 8.000–16.000 vasos/h). La propuesta de Pablo ya mostraba que no alcanza y dejaba para cotizar máquinas de 20.000 y 24.000 vasos/h.

EQUIPO	USO SI SE PROCESARAN 80.000 L CON LA LLENADORA ACTUAL (OEE 70 %)
U311 vasos	**111 %: no alcanza**
U312 botellas	74 %
Fermentadores	71 %
U313 potes	53 %

Con U311 al 85 %, la línea procesa ≈ 58.300 L/día: el 73 % de la meta de 80.000 L/día del acta del 7-oct.

Qué hay en el mercado

TIPO	CÓMO FUNCIONA	VELOCIDAD
Vaso preformado (la actual)	Recibe vasos ya fabricados, los llena y los sella	8.000–16.000 vasos/h (Hamba, Gasti); lineales grandes hasta 60.000 (Serac)
Formadora-llenadora-selladora (FFS)	Forma el vaso en línea desde un rollo, lo llena y lo sella	**21.600/h** (Erca M-F 14) · 20.000–43.000/h (Arcil A6) · hasta 86.400/h (IMA Erca EF). Chobani usa una de 21.600/h en Idaho

En el catálogo de Arcil, ≈ 20.000–22.000 vasos/h corresponden a ≈ 10.000 t/año, y los vasos de esta línea suman ≈ 9.100 t/año. **La máquina de nuestra escala es una FFS de ≈ 21.600 vasos/h**, dentro del rango que Pablo dejó para cotizar.

Máquina propuesta

Tipo	Formadora-llenadora-selladora de vasos desde rollo, con dosificadores de pistón y sellado con foil
Referencia	Clase Erca M-F 14 / Arcil A6 (se define al cotizar)
Velocidad nominal	**21.600 vasos/h de 150 g**; ≈ 17.280/h de 200 g (supuesto: mismos ciclos con vaso más grande)
Ventajas	Más del doble de capacidad. El vaso se forma en la planta, sin comprar ni almacenar vasos preformados
Costos y cambios	Mayor inversión. El cambio de formato exige cambio de molde, y los vasos salen cuadrados o en multipack (2×2, 2×3)

Resultados: actual frente a propuesta

INDICADOR	ACTUAL (12.000 VASOS/H)	PROPUESTA (FFS 21.600 VASOS/H)
Leche procesada	≈ 58.300 L/día	**80.000 L/día**
Lotes por día	≈ 5,8 (uno cada ≈ 4,1 h)	**8** (uno cada 3 h)
Leche cruda	≈ 60.000 L/día	≈ 82.200 L/día
Producto terminado	≈ 56.400 kg/día	**≈ 77.791 kg/día**
Envases por día (vasos · botellas · griego)	131.366 · 27.051 · 23.339	181.892 · 37.455 · 31.120
OEE de las llenadoras	≈ 70 %	≈ 80 %
Uso de U311	85 % (techo)	**53 %** (69 % si el OEE se quedara en 70 %)
Uso de U312 · U313	58 % · 44 %	57 % · 39 %
Uso de los fermentadores	52 %	71 %
Cuello de botella	U311	Fermentadores (máximo 8 lotes/día)

Con la propuesta, la línea cumple la meta y todos los equipos quedan por debajo del 80 % recomendado. Para crecer más allá de 80.000 L/día, el siguiente límite son los fermentadores: haría falta un quinto tanque.

Producción con la propuesta (80.000 L/día, 8 lotes)

LLENADORA	ENVASES	UNIDADES/DÍA
U311 · vasos (FFS)	117.828 de fresa 150 g + 64.064 de natural 200 g	**181.892**
U312 · botellas	13.747 de 1000 g + 4.489 de 1750 g (fresa) + 19.219 de natural 1000 g	**37.455**
U313 · griego	25.933 vasos de 150 g + 5.187 potes de 500 g	**31.120**
Total		**250.467**

ENTRADAS	POR DÍA	SALIDAS	POR DÍA
Leche cruda (82.179 L)	84.809 kg	Yogurt con fresa YF	39.276 kg
Leche en polvo descremada	2.403 kg	Yogurt natural YN	32.032 kg
Azúcar	1.879 kg	Yogurt griego YG	6.483 kg
Preparado de fresa	5.106 kg	Suero ácido (U905)	14.526 kg
Cultivo DVS	3.200 U	Crema excedente al 40 %	1.880 kg
Total	**94.197 kg**	**Total**	**94.197 kg**

Ritmo: un lote cada 3 h (YN ×3 → YG ×2 → YF ×3), con un máximo de 4 fermentadores ocupados a la vez (71 %). U201 trabaja 14,9 h y U202 9,5 h, con huecos de ≈ 1,8 h para sus tres CIP-C. La FFS llena un lote de fresa en ≈ 2,3 h reales y uno de natural en ≈ 1,5 h, así que no se acumula

atraso. La línea toma ≈ 82.200 L de cruda: los ≈ 60.000 actuales más ≈ 23.000 del aumento de acopio del contrato (acta 9-oct). Personal: ≈ 57 personas, igual que hoy.

Qué falta: la cotización de la FFS, que hará Daniel comparándola con las alternativas de 20.000 y 24.000 vasos/h de Pablo; la velocidad garantizada por el fabricante para vasos con trozos de fruta; el diseño del vaso y del multipack; y el modelo de Tecnomatix con los dos escenarios.

REFERENCIAS

Fuentes

- Tetra Pak, *Dairy Processing Handbook*: productos lácteos fermentados y limpieza de equipos.
- Tetra Pak, Precision pasteurization y separadores de boquillas.
- GEA, Strained yoghurt y separadores para yogurt y queso fresco.
- Budhkar et al. (2014), Cream and butter: pasteurización de crema.
- *Foods* (MDPI) 2022, 11(24), 3953: suero ácido del yogurt griego. Packaging Insights: ósmosis inversa del suero.
- Codex Alimentarius, CXS 243-2003, leches fermentadas.
- Minsalud: Decreto 616 de 2006, Resolución 2310 de 1986, Resolución 1407 de 2022, Resolución 2492 de 2022 (modifica la 810 de 2021; corregida por la 254 de 2023) y Resolución 2674 de 2013 (BPM).
- SIC: Resolución 32209 de 2020, que derogó la Resolución 16379 de 2003.
- *Foods* 2022: griego colado y su suero; Yang y Yoon 2022: acidez del griego en almacenamiento.
- Chr. Hansen, cultivo de pH estable; CP Kelco, preparado con fibra de cítricos; Zentis, etiqueta limpia.
- Res. 5109/2005 y 557/2022 (rotulado); yogurt griego en Colombia; Res. SIC 51039/2026.
- OEE en lácteos: Oxmaint y TeepTrak 2026. Jornada de 42 h: Ley 2101 de 2021.
- Llenadoras: IMA Erca EF, Oystar Erca M-F 14, Arcil A6, Synerlink y Chobani, Serac, Hamba.
- ANSI/ISA-88.00.01 (IEC 61512-1), *Batch Control*.
- Documentos del equipo: ISA88_Planta_Lactea_MEVKRA, receta de fresa del 29-sep, acta del 7-oct, y la propuesta de automatización e ISA-95 de Pablo (8-oct).

Mekvra · Grupo 6 · Automatización de Procesos de Manufactura 2026-2S · Universidad Nacional de Colombia. Empresa del caso ficticia; valores de diseño para simulación y planeación.